2019 年中国化学奥林匹克福建省赛区预赛试题

答案及评分标准

第 1 题（10 分）

1-1(1 分) 增大反应接触面（0.5 分），增大浸出率（0.5 分）
1-2 (1 分) 不可以（0.5 分），使用浓硫酸浸取过程中会产生 HF，而石英或陶瓷中均含有 SiO_2，二者会发生反应（0.5 分）
1-3；　(2 分) 硅酸盐仪器：漏斗、烧杯、玻璃棒（每个 0.5 分）　　滤渣主要成分：　$CaSO_4$（0.5 分）
1-4（2分） 根据$Ka_1=\frac{[H^+][H_2PO_4^-]}{[H_3PO_4]}$可知，当溶液中$[H_2PO_4^-]=[H_3PO_4]$时，$pH=pKa_1=2.12$， 当溶液 pH>2.12 时，$[H_2PO_4^-]$浓度逐渐增大，到达最大值时又逐渐降低。 同理根据$Ka_2=\frac{[H^+][HPO_4^{2-}]}{[H_2PO_4^-]}$可知，当溶液pH<7.21 时，$[H_2PO_4^-]>[HPO_4^{2-}]$。 因流程最终为获得 KH_2PO_4，故$[H_2PO_4^-]$应尽可能大，根据溶液中含磷微粒随 PH 变化曲线可知，溶液 PH 约为 4.7 时$[H_2PO_4^-]$最大，故应控制溶液 pH 约为 4.7。
1-5　(1分) 操作II的名称：分液（0.5分）；　副产物A的主要成分：NH_4Cl（0.5分）
1-6（3分） 系列操作步骤：蒸发浓缩、冷却结晶、过滤、洗涤、干燥（每个0.5分，共2.5分） 可直接循环利用的物质：有机萃取剂（0.5分）

第 2 题（10 分）

2-1　（1.5 分）

$Na_2SO_3+H_2SO_4$（浓）$=Na_2SO_4+SO_2\uparrow+H_2O$（0.5 分）； 增大气体与溶液接触面，增大气体吸收率（0.5 分）； NaOH溶液（或酸性高锰酸钾溶液）（0.5分）

2-2（1 分）

$NaHSO_3+Zn+HCHO+3H_2O=NaHSO_2\cdot HCHO\cdot 2H_2O+Zn(OH)_2\downarrow$（1 分）

2-3（2.5 分）

防止生成的 $Zn(OH)_2$ 覆盖于锌粉表面，阻止反应进行，同时搅拌能加快反应速率。（1 分）； 水浴加热（0.5 分）； 除去生成的 $Zn(OH)_2$ 和未充分反应的锌粉，并防止次硫酸氢钠甲醛析出（1 分）

2-4（2.5 分）

蒸发浓缩时应隔绝空气（真空操作），避免次硫酸氢钠甲醛被氧化（1 分），同时蒸发时应控制温度不宜过高，防止次硫酸氢钠甲醛分解（1 分）；

试剂 X：乙醇（0.5 分）

2-5（2.5 分）

取最后一次洗涤沉淀所得滤液，向其中滴加硝酸酸化的 $AgNO_3$ 溶液，若无沉淀产生则说明沉淀已洗涤干净（1 分）；

所得 $BaSO_4$ 的物质的量为 0.002mol，根据元素守恒所得 2.0g 样品中硫原子的物质的量为 0.01mol，即样品物质的量也为 0.01mol，则样品中次硫酸氢钠甲醛的质量为 1.54g，纯度为 77%。（1.5 分）

第 3 题（12 分）锡是青铜器的成分之一，也是人类较早利用的金属，回答下列问题：

3-1（1 分）

$SnO_2 + C \xlongequal{焙烧} Sn + CO_2$

3-2（2 分）

$2Zn + SnO_2 + 4HCl = Sn + 2ZnCl_2 + 2H_2O$　（1 分）

$FeS_2 + 2HCl = FeCl_2 + S + H_2S$　（1 分）

3-3　（3 分）

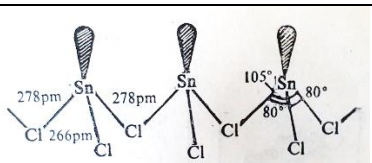
酸性比较：（1 分） SnO_2 酸性强。	方程式：（2 分） $SnO_2 + 2NaOH \xlongequal{熔融} Na_2SnO_3 + H_2O$　（1 分） $SnO_2 + 2Na_2CO_3 + 4S \xlongequal{熔融} Na_2SnS_3 + 2CO_2 + Na_2SO_4$　（1 分）

3-4　（2 分）

$SnCl_2 + H_2S = SnS\downarrow + 2HCl$　（1 分）

$SnS + 2H_2O_2 = Sn(OH)_4\downarrow + S\downarrow$　（1 分　写成四价锡水合物不扣分，未标沉淀符号不扣分）

3-5　（2 分）



（2 分，基本形状对即可，键角与键长未标不扣分）

3-6　（2 分）

$\Delta_r G_m = \Delta_r G_m^{\ominus} + RT\ln(1/p_{O_2}) = -349.4\ \mathrm{kJ \cdot mol^{-1}}$。　（1 分）
说明锡此环境中可以被氧化。　（1 分）

第 4 题（12 分）

4-1（2 分）

如果将红磷与 Br_2 混合，立即有易挥发的 PBr_3 生成，且反应放热而难以控制反应速率，不利于制备 HBr 气体；将红磷与 H_2O 混合后滴加 Br_2，可以通过滴加 Br_2 的速度控制反应，生成的 PBr_3 立即水解生成 HBr，有利于制备 HBr 气体。　（2 分）

4-2　（5 分）

sp^3d　（1 分）

$2PCl_5 \leftrightharpoons [PCl_4]^+ + [PCl_6]^-$　（1 分）

$PCl_5 \leftrightharpoons [PCl_4]^+ + [Cl]^-$　（1 分）

PCl_5 浓度较高时，第一个平衡占优势；较低时，后一平衡占优势。　（1 分）

$PCl_5 + H_2O = POCl_3 + 2HCl$　（1 分）

4-3（2 分）

P 有孤对电子和可以利用的 3*d* 轨道。在与过渡金属形成配合物时，一方面 P 向中心金属给予电子，另一方面中心金属离子可向 P 的空 *d* 轨道反馈电子，形成了 d - $d\pi$ 反馈键，从而加强了配合物的稳定性。　（2 分）

4-4（3 分）

第一步，取三种固体分别溶于水中，并用稀硫酸酸化，再加 KI 溶液，产生 I_2 的是 Na_2HAsO_4。(I_2 用淀粉试纸试验)

$H_3AsO_4 + 2I^- + 2H^+ = H_3AsO_3 + I_2 + H_2O$　（1 分）

第二步，取剩下的两种固体分别溶于水中，各加入 $AgNO_3$ 溶液并加热，产生黑色沉淀的是 Na_2HPO_3：

$HPO_3^{2-} + 2Ag^+ + H_2O = 2Ag\downarrow + H_3PO_4$　（1 分）

产生黄色 Ag_3PO_4 沉淀的是 Na_2HPO_4：

$3Ag^+ + 2HPO_4^{2-} = Ag_3PO_4\downarrow + H_2PO_4^-$　（1 分）

第 5 题（9 分）回答下列问题：

5-1　（4 分，每个 1 分）

A:　Ca　　B:　Mn　　C:　Cu　　D:　As

5-2　（2 分）

A、B、C、D 第一电离能依次增加。（1 分）
因为它们位于同一周期，从左到右有效核电荷数增加，原子半径减小，核对最外层电子的引力增加。　（1 分）

5-3（3 分）

第七周期、第ⅤA 族、氧化性很强。

第 6 题（7 分）

6-1　（2 分）

$2Ca + O_2 = 2CaO$　　(大量)　　（1 分）
$3Ca + N_2 = Ca_3N_2$　　(少量)　　（1 分）

6-2　（4 分）

$CaSO_4 = Ca^{2+} + SO_4^{2-}$	$K_{sp} = 9.1 \times 10^{-6}$
$H_2CO_3 = 2H^+ + CO_3^{2-}$	$K_{a1}K_{a2} = 4.2 \times 10^{-7} \times 5.6 \times 10^{-11} = 2.4 \times 10^{-17}$
$2NH_3 \cdot H_2O = 2NH_4^+ + 2OH^-$	$K_b^2 = (1.8 \times 10^{-5})^2 = 3.2 \times 10^{-10}$
$2H^+ + 2OH^- = 2H_2O$	$1/K_w^2 = 1.0 \times 10^{28}$
$+)\ Ca^{2+} + CO_3^{2-} = CaCO_3$	$1/K_{sp} = 1 / 2.5 \times 10^{-9} = 4.0 \times 10^8$

$2NH_3 \cdot H_2O + H_2CO_3 + CaSO_4 = (NH_4)_2SO_4 + CaCO_3 + 2H_2O$　　$K = 2.8 \times 10^5$

6-3（1 分）

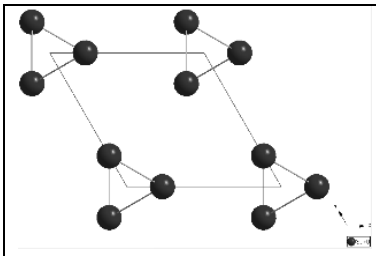
有 NH_3 时，使 CO_2 转化为 CO_3^{2-}，促进 $CaSO_4$ 转化为溶解度更小的 $CaCO_3$。

第 7 题（10 分）

7-1（3 分）

$4.81\ g \cdot cm^{-3}$

7-2（3 分）



7-2（4 分）

3 次旋转轴 / 3_1 螺旋轴　(答对其一得分)　（2 分）
过 c 轴　（2 分）

第 8 题（10 分）

8-1（5 分）

$c_1 = c_{HCN}(苯) + 2c_{(HCN)_2}(苯)$，$c_2 = c_{HCN}(水)$　　（1分）

$$\frac{c_1}{c_2} = \frac{c_{HCN}(苯) + 2c_{(HCN)_2}(苯)}{c_{HCN}(水)} = K + \frac{2K_c c_{HCN}^2(苯)}{c_{HCN}(水)}$$　　（2分）

$$K + \frac{2K_c c_{HCN}^2(苯)}{c_{HCN}(水)} = K + 2K^2 K_c c_2 = 0.2450 + 0.0400c_2 \mathrm{dm^3/mol}$$（1分）

$K = 0.2450$，$K_c = 0.3332\ \mathrm{dm^3/mol}$　　（1分）

8-2（4 分）

设解离的HCN可忽略，则

$$\frac{c_1}{c_2} = \frac{c_0 - c_2}{c_2} = \frac{c_0}{c_2} - 1 = 0.2450 + 0.0400c_2 \mathrm{dm^3/mol}$$　　（1分）

$0.1\mathrm{mol/dm^3} = 1.2450c_2 + 0.0400c_2^2\ \mathrm{dm^3/mol}$　　（1分）

$c_2 = 0.0801\mathrm{mol/dm^3}$，$K_a^\theta = 6.26\times10^{-10}$　　（2分）

（$c_{H^+} = 7.08\times10^{-6}\mathrm{mol/dm^3} \prec\prec c_2$，说明忽略解离的HCN是合理的。）

8-3（1 分）

$$K = \frac{c_{HCN}(苯)}{c_{HCN}(水)} = \frac{k_{HCN}(水)}{k_{HCN}(苯)}，k_{HCN}(苯) > k_{HCN}(水)$$　　(0.5分)

$$\frac{k_{HCN}(苯)}{k_{HCN}(水)} = \frac{1}{K} = 4.082$$　　(0.5分)

第 9 题（10 分）

两个标定反应各 1 分。未配平，不给分；

三个计量关系各 1 分，可追加在正确的表达式中计分；

物理量计算应包括有效数字和单位。若出现有效数字或单位错误，各扣 0.5 分，但同类错误不再累计扣分。

$H_2C_2O_4$ 标准溶液摩尔浓度计算：

$$c(H_2C_2O_4) = \frac{n}{V} = \frac{m}{M\bullet V} = \frac{0.4254}{126.07\times0.1000} = 0.03374(mol/dm^3)$$　　（1.5 分）

步骤②滴定反应方程式及 NaOH 标准溶液浓度计算：

反应方程式：$H_2C_2O_4 + 2NaOH \rightarrow Na_2C_2O_4 + 2H_2O$　　（1 分）

$2n(H_2C_2O_4) = n(NaOH)$　　（1 分）

$$c(NaOH)=\frac{2c(H_2C_2O_4)\bullet V(H_2C_2O_4)}{V(NaOH)}=\frac{2\times 0.03374\times 25.00}{20.21}=0.08347(mol/dm^3)$$

（1 分）

步骤③滴定反应方程式及 $KMnO_4$ 标准溶液浓度计算：

反应方程式：$2MnO_4^- + 5C_2O_4^{2-} + 16H^+ \rightarrow 2Mn^{2+} + 10CO_2\uparrow + 8H_2O$　（1 分）

$$n(KMnO_4)=\frac{2}{5}n(H_2C_2O_4)$$ （1 分）

$$c(KMnO_4)=\frac{2}{5}\frac{c(H_2C_2O_4)\bullet V(H_2C_2O_4)}{V(KMnO_4)}=\frac{2}{5}\times\frac{0.03374\times 25.00}{35.25}=0.009752(mol/dm^3)$$ （1 分）

体液试样中含钙含量：

$Ca^{2+} \rightarrow CaC_2O_4\downarrow \rightarrow H_2C_2O_4 \sim KMnO_4$

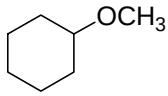
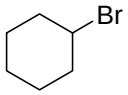
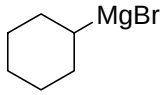
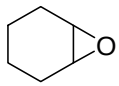
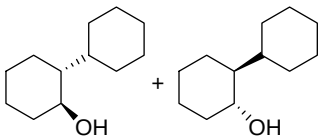
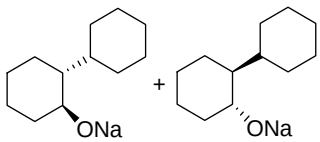
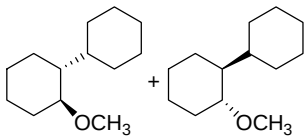
$$n(Ca)=n(H_2C_2O_4)=\frac{5}{2}n(KMnO_4)$$ （1 分）

$$m(Ca)=\frac{5}{2}c(KMnO_4)\bullet V(KMnO_4)\bullet M(Ca)$$

$$=\frac{5}{2}\times 0.009752\times 2.54\times 10^{-3}\times 40.08\times 10^3=2.48(mg)$$ （1 分）

即此体液每 10 cm^3 含钙 2.48 mg（三位有效数字）。（0.5 分）

第 10 题（10 分）

A (1 分)	**B**  (1 分)	**C** CH_3Br (1 分) C，D 互换者不给分
D  (1 分)	**E**  (1 分)	**F**  (1 分)
G  (1 分)	**H**  (1 分)	**I**  (1 分)

G、H、I 未表示立体结构或虽准确表示立体结构但只写一个立体异构体者，各扣 0.5 分；写成顺式异构体不给分。

反应类型：（1 分，每个 0.5 分）

环己醇→**A**：消去反应（或 消除反应），　**B**→**C**+ **D**：取代反应（或 亲核取代反应）

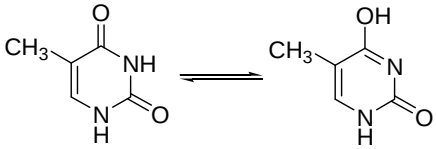
答“醚键断裂”不给分

第 11 题（20 分）

11-1 (1 分)

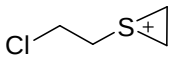
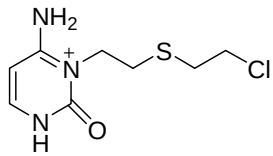
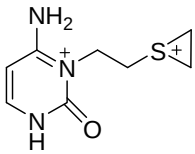
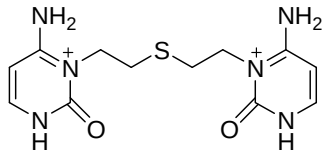
A（0.5 分）

A 的 3-位氮原子的孤对电子未与π–键共轭，亲核性较其它氮原子强；**B** 易经互变异构形成 B-1，也是 3-位氮原子的亲核性较强（0.5 分）



B　　B-1

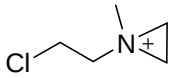
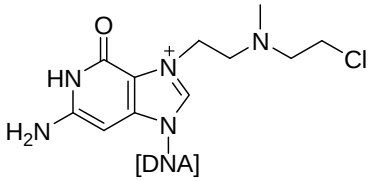
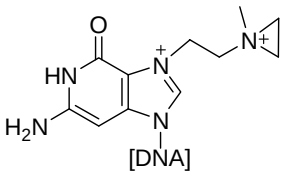
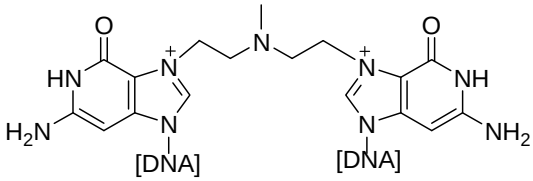
11-2 （4 分，每个 1 分）

C 	**D** 
E 	**F** 
D、**E**、**F** 中芥子气不是连接在 **A** 的 3-位者不给分。	

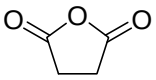
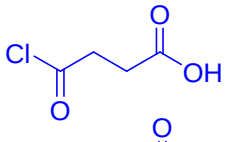
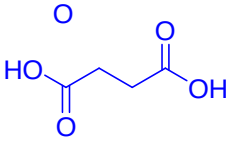
11-3 【2 分，(a)、(b) 各 1 分】

(a)　**I** > **G** > **H**	(b)　**L** > **K** > **J**

11-4 （4 分，每个 1 分）

N 	**O** 
P 	**Q** 
O、**P**、**Q** 中 DNA 鸟嘌呤上氮芥连接的位置错误（连接在其它氮原子上）其它部分正确者，第一次出现扣 0.5 分，以后不重复扣分。	

11-5 （9 分，每个 1 分）

(a) HNO_3 / H_2SO_4	(b) Fe,HCl （或 Zn, HCl) 或 H_2, Ni (或Pd, Pt) 写成 H_2, 催化剂扣0.5分	(c) CH_3COCl 或 $(CH_3CO)_2O$ 或 CH_3CO_2H, Δ
(d)  , $AlCl_3$ 以  或  替代酸酐者，扣0.5分	(e) Zn(Hg), HCl 或 (1) H_2NNH_2 , KOH,Δ (2) H_3O^+ 其它答案不得分	(f) CH_3OH, H_2SO_4, Δ 写成 CH_3OH, 催化剂 扣0.5分 无催化剂者不得分 写成 CH_3OH, $SOCl_2$ 或 (1)$SOCl_2$ (2)CH_3OH 不得分
(g) 2 写成 不扣分	(h) $SOCl_2$ 写成HCl不得分	(i) H_2O, H^+, Δ 或 (1) H_2O , NaOH,Δ (2) H_3O^+

郑重声明：本试题及答案版权属福建省化学会所有，未经福建省化学会化学竞赛负责人授权，任何人不得在出版物或互联网上转载或贩卖，违者必究。